

Complejidad Computacional

Primer parcial - 2do Cuatrimestre 2025

Duración : 4 horas

Este examen es a **libro cerrado**. Para aprobar se deben alcanzar 50 puntos, y tener por lo menos 15 puntos en el ejercicio 1) y 15 puntos en el ejercicio 3).

1 (30 puntos) Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas, falsas, o si son equivalentes a la solución de alguna pregunta abierta. En cualquiera de los casos, demostrar.

- (a) Si $NP \subseteq coNP$ entonces $NP = coNP$.
- (b) La relación $\leq_p$ es de equivalencia.
- (c) Si $\Pi_1 \leq_p \Pi_2$ y $\Pi_1 \in NP\text{-hard}$, entonces $\Pi_2 \notin P$.
- (d) $NP \neq NEXP$.
- (e) CLIQUE es PSPACE-hard.
- (f) Para todo $c, d \in \mathbb{N}$ vale que $DTIME(n^c) = DTIME(n^d)$ si y solamente si $c = d$.

Observación: No se da puntaje a respuestas sin justificar.

2 (20 puntos) Enunciar y demostrar el teorema de Savitch.

Observación: En caso de querer usar **MiddleSearch**, no hace falta demostrar su complejidad y correctitud, pero sí es necesario indicar cuál es su entrada, qué es lo que computa y en qué complejidad.

3 (30 puntos) Considerar los siguientes problemas:

- Ⓐ • SIMPLE-POR-EJES = $\{\langle D, R, s, t \rangle \mid D \text{ es un grafo dirigido, } R \subseteq E(D), s, t \in V(G) \text{ y existe un camino simple de } s \text{ a } t \text{ que usa todos los ejes de } R\}$
- Ⓑ • CICLO-CORTO = $\{\langle D, s, t \rangle \mid D \text{ es un grafo dirigido, } s, t \in V(G) \text{ y existe un ciclo simple } C \text{ que contiene a } s \text{ y a } t \text{ tal que la distancia de } s \text{ a } t \text{ en } C \text{ es menor a } 5^*\}$

Para cada uno decidir si está en P o si es NP-completo[†]. En cualquiera de los casos, demostrar la afirmación.

Observación: Para la hardness, se puede asumir que cualquier versión de camino o ciclo hamiltoniano es NP-completa (es decir, sobre grafos dirigidos / no dirigidos y con / sin origen y destino).

4 (20 puntos) Considerar el problema

- GENERADOR-ACOTADO = $\{\langle G, k \rangle : G \text{ es un grafo que tiene un árbol generador } T \text{ tal que } \max_{v \in V} d_T(v) \leq k\}$.

- a) Probar que ^{$\forall G \text{ en } V \in T$} GENERADOR-ACOTADO $\in NP$.
- b) Probar que GENERADOR-ACOTADO es NP-completo.

*La distancia de s a t en C se define como la distancia usual viendo a C como un grafo dirigido.

[†]En este ejercicio asumimos que $P \neq NP$.